МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Проектирование и разработка веб-приложений»

Тема:

«Составление технического задания на разработку интернет-гипермаркета товаров для садоводства PixelHortus»

Выполнила: Самарская Софья

Проверил: _____

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Цель и задачи работы

2. Теоретические сведения

3. Описание предметной области

4. Техническое задание

4.1. Общие сведения

4.2. Назначение и цели создания сайта

4.3. Характеристика объекта автоматизации

4.4. Требования к сайту

4.5. Состав и содержание работ

4.6. Порядок контроля и приёмки

4.7. Требования к документированию

4.8. Источники разработки

5. Структура сайта PixelHortus

6. Роли пользователей и сценарии

7. Выводы

Список использованных источников

Приложение А. Перечень страниц сайта

Приложение Б. Функциональная матрица

ВВЕДЕНИЕ

Современный рынок товаров для сада, огорода и комнатного растениеводства активно переходит в онлайн-формат. Покупатель ожидает не просто витрину с ценами, а полноценный гипермаркет: каталог с фильтрами, карточку товара с агрономическими подсказками, личный кабинет, историю заказов, службу поддержки и удобные контакты. Проект PixelHortus создаётся именно как интернет-гипермаркет по садоводству — узкоспециализированная торговая

площадка, в которой ассортимент, контент и сервис подчинены одной теме: помочь человеку вырастить растения, а не «докупить ещё что-нибудь».

Качественная разработка веб-ресурса невозможна без формализованного технического задания (ТЗ). ТЗ фиксирует цели, границы системы, функциональные и нефункциональные требования, состав страниц, роли пользователей и критерии приёмки. Настоящая лабораторная работа посвящена составлению технического задания на сайт PixelHortus в соответствии с подходами ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 19.201-78, адаптированными к учебному веб-проекту.

В работе описана предметная область (онлайн-торговля товарами для сада), сформулированы требования к восьми ключевым страницам проекта (START.html, PixelHortus.html, catalog.html, product.html, account.html, orders.html, contacts.html, Support.html), а также к общим ресурсам оформления и поведения (main.css, main.js).

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы — разработать техническое задание на создание веб-сайта интернет-гипермаркета товаров для садоводства PixelHortus.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

— изучить назначение технического задания и требования нормативных документов;

— проанализировать предметную область онлайн-гипермаркета для садоводов;

— определить цели создания сайта, целевую аудиторию и границы системы;

— сформулировать функциональные и нефункциональные требования;

— описать структуру страниц, роли пользователей и основные сценарии;

— задать порядок контроля, приёмки и состав документации.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Техническое задание — это документ, в котором заказчик и исполнитель фиксируют, что именно должно быть создано, зачем, с какими ограничениями и как будет проверяться результат. Для автоматизированных систем применяется ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», для программных изделий — ГОСТ 19.201-78 (ЕСПД) «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». В учебном веб-проекте используется комбинированная структура: из ГОСТ 34 берутся разделы о назначении, требованиях и приёмке, из ГОСТ 19 — акцент на функциональных характеристиках программы и документации.

Грамотно составленное ТЗ снижает риск «сделали не то»: разработчик понимает состав экранов и логику корзины, заказчик — по каким критериям принимать работу. Для интернет-магазина в ТЗ обязательно отражаются каталог, карточка товара, учётная запись, оформление заказа, контакты и поддержка, а также требования к скорости, адаптивности, безопасности персональных данных и единообразию дизайна.

В контексте PixelHortus техническое задание описывает не универсальный маркетплейс, а тематический гипермаркет. Это влияет на состав категорий

(семена, саженцы, грунты, удобрения, инвентарь, полив, теплицы, декор), на контент карточки товара (условия выращивания, сезонность, светолюбивость) и на сервисы поддержки (подсказки по уходу, а не только «где моя посылка»).

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Садоводство как потребительская сфера включает покупку растений и расходных материалов, планирование посадок, сезонный уход и решение проблем (болезни, вредители, нехватка света, неправильный грунт). Онлайн-гипермаркет в этой нише конкурирует одновременно с офлайн-сетями формата DIY (Леруа Мерлен, OBI) и с универсальными маркетплейсами (Wildberries, Ozon). Слабое место крупных сетей — размытый ассортимент и «строительный» тон. Слабое место маркетплейсов — непредсказуемое качество посадочного материала и отсутствие агросопровождения.

PixelHortus занимает позицию «цифрового садового центра»: полный цикл покупки (от выбора семян до заказа теплицы и инвентаря) плюс контент, который помогает не загубить растение. Целевая аудитория:

— начинающие дачники и владельцы комнатных растений, которым нужны понятные карточки и советы;

— опытные садоводы, которым важны фильтры по культуре, сорту, зоне зимостойкости и составу грунта;

— ландшафтные любители, покупающие декор, кашпо, системы полива и материалы для грядок;

— жители городов, заказывающие доставку грунта, удобрений и комнатных растений.

Объект автоматизации — процесс выбора, заказа и сопровождения покупки товаров для сада и домашнего растениеводства. Автоматизируются: просмотр витрины и акций, поиск и фильтрация, изучение карточки, регистрация, ведение заказов, обращение в поддержку, получение контактной информации магазина.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

4.1. Общие сведения

Полное наименование системы: веб-сайт интернет-гипермаркета товаров для садоводства «PixelHortus» (далее — Сайт).

Условное обозначение: PixelHortus.

Наименование организации-заказчика (учебный проект): разработчик Самарская Софья.

Плановые сроки разработки: 2026 год (учебный цикл лабораторных работ).

Основание для разработки: необходимость создать тематический интернет-гипермаркет садоводческих товаров с полным набором пользовательских сценариев (витрина, каталог, карточка, кабинет, заказы, контакты, поддержка).

Порядок оформления и предъявления результатов: сайт представляется в виде набора HTML-страниц с общими файлами стилей и сценариев (main.css, main.js), сопровождается настоящим техническим заданием.

4.2. Назначение и цели создания сайта

Сайт предназначен для дистанционной розничной торговли товарами для сада, огорода и комнатного растениеводства, а также для информационного сопровождения покупателя.

Цели создания Сайта:

— обеспечить круглосуточный доступ к ассортименту гипермаркета PixelHortus;

— сократить время выбора товара за счёт каталога, поиска и информативных карточек;

— дать пользователю возможность вести учётную запись и просматривать заказы;

— снизить нагрузку на консультантов за счёт раздела поддержки;

— сформировать узнаваемый визуальный стиль «цифрового сада» (Pixel + Hortus);

— подготовить основу для последующего расширения (оплата онлайн, бонусы, статьи).

Сайт не заменяет складскую и бухгалтерскую систему предприятия и на первом этапе не включает интеграцию с 1С, эквайрингом и службами доставки. Эти контуры вынесены за границы текущей версии и могут быть добавлены отдельным ТЗ.

4.3. Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — розничный гипермаркет садоводческих товаров, работающий в онлайн-канале. Основные бизнес-процессы, подлежащие отражению на Сайте:

1) информирование о магазине и сезонных предложениях (главная, стартовая страница);

2) навигация по товарным категориям и выбор позиции (каталог);

3) изучение характеристик, цены, наличия и рекомендаций по уходу (карточка товара);

4) идентификация покупателя (личный кабинет);

5) сопровождение покупки (заказы);

6) обратная связь (контакты и поддержка).

Входные данные: сведения о товарах (наименование, категория, цена, описание, фото, параметры выращивания), данные пользователя (имя, контакты, адрес), параметры заказа. Выходные данные: витрина, карточки, формы, перечень заказов, сообщения поддержки, контактные реквизиты.

4.4. Требования к сайту

4.4.1. Требования к структуре и страницам

Сайт реализуется как набор связанных HTML-документов с единым оформлением и общим клиентским сценарием. Обязательный состав страниц приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Состав страниц сайта PixelHortus

Файл	Назначение	Ключевые элементы
START.html	Стартовая (входная) страница	Логотип, приветствие, переход на главную, акцент на теме сада
PixelHortus.html	Главная страница гипермаркета	Баннеры сезона, хиты продаж, категории, краткие преимущества
catalog.html	Каталог товаров	Категории, фильтры, сетка карточек, сортировка, поиск
product.html	Карточка товара	Фото, цена, описание, уход, кнопка «В корзину» / заказ
account.html	Личный кабинет	Данные профиля, вход/регистрация, избранное
orders.html	Заказы	Список заказов, статусы, состав, повтор заказа
contacts.html	Контакты	Адрес, телефон, e-mail, режим работы, форма связи
Support.html	Поддержка	FAQ, обращение в службу поддержки, подсказки по уходу
main.css	Общие стили	Цвета, сетка, типографика, адаптив, оформление карточек
main.js	Общие сценарии	Навигация, фильтры, корзина/счётчик, валидация форм

Все страницы (кроме чисто служебных ресурсов) должны содержать единообразную шапку с логотипом PixelHortus и навигацией, а также подвал с контактами, копирайтом и ссылками на поддержку. Переходы между разделами выполняются без «битых» ссылок.

4.4.2. Функциональные требования

Сайт должен обеспечивать выполнение следующих функций.

F1. Витрина и навигация.

Пользователь открывает стартовую страницу START.html и переходит на главную PixelHortus.html. На главной отображаются сезонные предложения (например, рассада к маю, луковицы к осени, новогодние хвойные), блоки категорий (семена и саженцы, грунты и удобрения, инвентарь, полив, теплицы и парники, горшки и кашпо, защита растений, декор сада, комнатные растения) и призыв перейти в каталог.

F2. Каталог.

Страница catalog.html выводит перечень товаров в виде карточек (изображение, название, цена, краткий ярлык вроде «теневыносливый» / «для балкона»). Должны быть предусмотрены фильтрация по категории и ценовому диапазону, сортировка (по цене, по названию) и текстовый поиск по наименованию. Пустой результат поиска сопровождается понятным сообщением, а не «пустым экраном».

F3. Карточка товара.

Страница product.html содержит: название, артикул или код, цену, наличие, описание, характеристики, блок «как ухаживать» (полив, свет, грунт, сезон),

кнопку добавления к заказу. Тематика садоводства обязательна: карточка не должна выглядеть как универсальный товар маркетплейса без агрономического смысла.

F4. Учётная запись.

Страница account.html обеспечивает просмотр и редактирование профиля (имя, контакт, адрес доставки). Для учебной версии допустима имитация авторизации на стороне клиента (проверка заполнения полей, сохранение в localStorage), без обязательного серверного бэкенда. Обязательна валидация e-mail и телефона.

F5. Заказы.

Страница orders.html отображает список заказов пользователя: номер, дата, состав, сумма, статус (оформлен / собирается / передан в доставку / выполнен / отменён). Должна быть возможность перейти от заказа к связанным товарам.

F6. Контакты.

Страница contacts.html публикует реквизиты гипермаркета: адрес пункта выдачи или офиса, телефоны, электронную почту, часы работы, краткое описание как добраться. Размещается форма обратной связи (имя, контакт, сообщение) с проверкой обязательных полей.

F7. Поддержка.

Страница Support.html содержит ответы на частые вопросы (доставка грунта, сохранность саженцев, возврат семян, сезонность) и форму обращения в поддержку. Допускается блок подсказок по уходу («почему желтеют листья», «как выбрать грунт»).

F8. Общее клиентское поведение.

Файл main.js обеспечивает интерактив: подсветка текущего пункта меню, работа фильтров и поиска в каталоге, счётчик позиций, проверка форм, простые уведомления («товар добавлен»). Файл main.css задаёт единую палитру, сетку, оформление кнопок и карточек, состояние наведения и адаптив.

4.4.3. Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение. Состав сведений о товаре:

— идентификатор, наименование, категория;

— цена, единица измерения, признак наличия;

— краткое и полное описание;

— агрономические параметры (свет, полив, грунт, сезон, зимостойкость — по возможности);

— изображение.

На учебной стадии данные могут храниться в разметке страниц или в структурах JavaScript. Программное обеспечение клиента: современный браузер с поддержкой HTML5, CSS3 и ES6 (Chrome, Firefox, Edge, Safari актуальных версий). Серверная часть на этапе лабораторных работ не обязательна: сайт может открываться локально или через GitHub Pages.

Лингвистическое обеспечение: интерфейс на русском языке. Названия категорий и подсказки формулируются понятным языком, без излишнего профессионального жаргона, либо с кратким пояснением термина (например, «зона USDA»).

4.4.4. Нефункциональные требования

Дизайн и эргономика.

Визуальный стиль — «цифровой сад»: преобладают оттенки зелени, тёплого грунта и светлого фона, акцент на растениях, а не на агрессивных распродажных цветах. Логотип и слово PixelHortus должны читаться в шапке каждой страницы. Контраст текста и фона должен обеспечивать читаемость основного текста. Кнопки действий («В каталог», «Оформить», «Отправить») визуально выделяются.

Адаптивность.

Страницы корректно отображаются при ширине окна от 360 px (смартфон) до 1440 px и выше. На узком экране навигация может сворачиваться, сетка каталога — переходить в одну колонку. Горизонтальная прокрутка страницы не допускается, за исключением особых таблиц.

Производительность.

Первый осмысленный контент главной и каталога должен быть виден без длительного ожидания. Изображения рекомендуется сжимать. Скрипты не должны блокировать отрисовку навигации.

Надёжность и удобство.

Все внутренние ссылки работоспособны. Формы не отправляют пустые обязательные поля. Ошибки ввода показываются рядом с полем. Пользователь понимает, где он находится (активный пункт меню, заголовок страницы, title вкладки вида «PixelHortus — …»).

Безопасность (учебный контур).

Пароли в учебной версии не передаются на сторонние серверы. Не допускается хранение секретов в открытом виде в репозитории. Формы не содержат скрытой отправки данных на внешние адреса без ведома пользователя.

Совместимость.

Сайт должен открываться как набор статических файлов (локально и на GitHub Pages) без обязательной сборки (webpack и аналоги не требуются).

4.4.5. Требования к товарному наполнению

Для демонстрации гипермаркета каталог должен содержать позиции как минимум из нескольких категорий. Рекомендуемый учебный минимум — 8–12 товаров, например:

— семена томата и базилика;

— саженец смородины или яблони;

— грунт универсальный и удобрение;

— лейка / шланг / капельный полив;

— секатор или садовая лопатка;

— кашпо и опора для растений;

— комнатная монстера или фикус;

— средство защиты (биопрепарат) и сезонный декор.

Названия и описания должны быть связными и относиться к садоводству. Не допускается наполнение «Lorem ipsum» на сдаваемых страницах.

4.5. Состав и содержание работ

Таблица 2 — Стадии разработки PixelHortus

Стадия	**Содержание**	**Результат**
Обследование	Анализ ниши садовых гипермаркетов, фиксация страниц и ролей	Настоящее ТЗ
Проектирование	Структура меню, макет шапки/подвала, состав карточки	Схема сайта, список блоков
Вёрстка	HTML-страницы, единый CSS	START, главная, каталог, товар, кабинет, заказы, контакты, поддержка
Клиентская логика	Поиск, фильтры, формы, имитация кабинета/заказов	main.js
Наполнение	Товары, тексты ухода, FAQ, контакты	Готовый учебный ассортимент
Проверка	Ссылки, адаптив, валидация, единообразие	Чек-лист приёмки

4.6. Порядок контроля и приёмки

Приёмка выполняется по чек-листу. Сайт считается соответствующим ТЗ, если выполнены все пункты таблицы 3.

Таблица 3 — Критерии приёмки

№	**Критерий**	**Способ проверки**
1	Открываются все 8 HTML-страниц	Последовательный переход по меню
2	Единые шапка, подвал, стиль	Визуальное сравнение страниц
3	Каталог показывает набор товаров	Просмотр catalog.html
4	Работают поиск и/или фильтр	Ввод запроса, смена категории
5	Карточка содержит цену и уход	Открытие product.html
6	Формы кабинета/контактов/поддержки проверяют поля	Отправка пустой формы
7	Заказы отображают статусы	Просмотр orders.html
8	Тема — садовый гипермаркет, не «рыба»	Чтение текстов и названий
9	Страницы читаемы на узком экране	Ширина окна ~360–400 px
10	Нет битых внутренних ссылок	Обход всех пунктов меню

Несоответствия оформляются списком замечаний. Критическими считаются: отсутствие обязательной страницы, нерабочая навигация, отсутствие тематики садоводства, нерабочие обязательные формы. Некритическими — мелкие визуальные сдвиги, нехватка ассортимента сверх минимума, отсутствие реальной оплаты.

4.7. Требования к документированию

В состав документации входят: настоящее техническое задание; отчёт о сравнительном анализе аналогов (лабораторная работа № 2); исходный код страниц и ресурсов. Комментарии в CSS и JS желательны в ключевых местах (фильтр, валидация, навигация). Заголовки HTML должны содержать имя проекта PixelHortus.

4.8. Источники разработки

При разработке ТЗ использованы: ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78, практика проектирования витрин интернет-магазинов, анализ открытых витрин садовых и DIY-сетей (см. лабораторную работу № 2), предметные сведения о розничной торговле товарами для сада.

5. СТРУКТУРА САЙТА PIXElHORTUS

Информационная архитектура строится вокруг покупательского пути: вход → витрина → каталог → карточка → кабинет/заказ → поддержка при необходимости. Логическая схема переходов:

START.html → PixelHortus.html → catalog.html → product.html. Из любой внутренней страницы доступны account.html, orders.html, contacts.html и Support.html через главное меню. С главной также возможны прямые ссылки на популярные категории каталога и на блок поддержки («как ухаживать за покупкой»).

Шапка (header): логотип PixelHortus (ссылка на главную), пункты «Главная», «Каталог», «Заказы», «Кабинет», «Контакты», «Поддержка». Допустима пиктограмма корзины/заказов. Подвал (footer): краткий слоган («цифровой гипермаркет для сада»), телефон, почта, ссылка на поддержку, год © PixelHortus.

Единообразие обеспечивается подключением одних и тех же main.css и main.js на всех страницах. Цветовые переменные и размеры сетки не дублируются встроенными стилями без необходимости.

6. РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И СЦЕНАРИИ

В учебной версии выделяются две роли. Гость — неавторизованный посетитель: просматривает витрину, каталог и карточку, читает контакты и FAQ, может заполнить форму связи. Покупатель — пользователь с профилем: дополнительно работает с кабинетом и списком заказов, сохраняет контактные данные.

Роль администратора контента и склада в интерфейс учебного сайта не выносится (нет отдельной админ-панели). Управление ассортиментом выполняется правкой разметки/данных разработчиком.

Основные сценарии (use cases):

UC-1. «Выбрать растение к сезону»: гость со стартовой переходит на главную, выбирает категорию, фильтрует каталог, открывает карточку, читает блок ухода.

UC-2. «Найти конкретный товар»: гость вводит название в поиск каталога, получает список, открывает карточку.

UC-3. «Оставить контакты для связи»: гость заполняет форму на contacts.html.

UC-4. «Оформить интерес к покупке / заказ (учебная имитация)»: покупатель добавляет позицию, видит её в заказах, проверяет статус.

UC-5. «Уточнить доставку саженцев»: покупатель открывает Support.html, читает FAQ либо отправляет обращение.

UC-6. «Обновить адрес»: покупатель правит профиль в account.html.

Таблица 4 — Соответствие сценариев страницам

Сценарий	**Стартовые страницы**	**Результат для пользователя**
UC-1 Сезонный выбор	START → главная → каталог → товар	Понятный выбор с подсказкой по уходу
UC-2 Поиск	catalog.html	Найденные позиции или сообщение об отсутствии
UC-3 Связь	contacts.html	Отправленная (проверенная) форма
UC-4 Заказ	product → orders	Запись о заказе со статусом
UC-5 Поддержка	Support.html	Ответ из FAQ или принятое обращение
UC-6 Профиль	account.html	Сохранённые данные покупателя

7. ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы составлено техническое задание на веб-сайт интернет-гипермаркета PixelHortus. Определены назначение системы, границы учебной версии, состав из восьми пользовательских страниц и двух общих ресурсов, функциональные требования F1–F8, требования к дизайну, адаптивности, наполнению и приёмке.

Ключевая особенность ТЗ — специализация на садоводстве: категории, карточка с условиями выращивания, FAQ про сохранность саженцев и грунтов, визуальный стиль «цифрового сада». Универсальный интернет-магазин «всего подряд» сознательно отвергнут как не соответствующий концепции PixelHortus.

Разработанное ТЗ является основанием для вёрстки и клиентской логики сайта и согласуется с результатами сравнительного анализа аналогов (лабораторная работа № 2), откуда в проект переносятся удачные приёмы навигации и карточки товара, но не копируется «строительный» характер DIY-сетей.

Цель работы достигнута: получен документ, по которому можно реализовать и принять учебный сайт гипермаркета PixelHortus.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ.

2. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Стандартинформ.

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

4. Нильсен Я., Лоранжер Х. Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов. — М.: Вильямс.

5. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга, или «Не заставляйте меня думать!». — СПб.: Питер.

6. Леруа Мерлен. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://leroymerlin.ru (дата обращения: 10.10.2026).

7. OBI. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.obi.ru (дата обращения: 10.10.2026).

8. Петрович. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://petrovich.ru (дата обращения: 10.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень страниц сайта PixelHortus

Обязательные пользовательские страницы: START.html (вход в гипермаркет), PixelHortus.html (главная), catalog.html (каталог), product.html (карточка товара), account.html (личный кабинет), orders.html (заказы), contacts.html (контакты), Support.html (поддержка). Общие ресурсы: assets-уровень main.css и main.js (единое оформление и поведение).

Рекомендуемые элементы шапки на всех внутренних страницах: логотип; навигация «Главная / Каталог / Заказы / Кабинет / Контакты / Поддержка»; заголовок вкладки с префиксом PixelHortus.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Функциональная матрица «роль — функция»

Таблица Б.1 — Доступ к функциям

Функция	Гость	Покупатель
Просмотр главной и стартовой	да	да
Каталог, фильтры, поиск	да	да
Карточка товара и блок ухода	да	да
Форма контактов	да	да
FAQ поддержки	да	да
Обращение в поддержку	да	да
Профиль и адрес	нет (только вход/регистрация)	да
Просмотр заказов и статусов	нет	да
Учебное оформление заказа	ограничено	да